

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 04/07/25

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/25	/15	/30	/30	/100

1. (25 punti) Cifrario Hill.
 - a. (10 punti) Descrivere il funzionamento del cifrario di Hill e la sicurezza del cifrario di Hill rispetto a ciphertext-only e known plaintext attack.
 - b. (15 punti) Sia data la seguente matrice $k_{11}=3, k_{12}=7, k_{21}=2, k_{22}=5$.
 - i. Cifrare "ciao"
 - ii. Decifrare "gocw"
2. (15 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. Descrivere le principali caratteristiche del cifrario Blowfish.
3. (30 punti) Funzioni hash.
 - a. (15 punti) Si descriva l'attacco a compleanno e le sue implicazioni per le funzioni hash
 - b. (15 punti) Si discuta la proprietà di one wayness per la funzione hash $H(x)=DES_k(x)$ per un certo k . Motivare le risposte alle seguenti domande:
 - i. Se k può variare, in generale $H(x)$ è una funzione one way?
 - ii. Per k fisso, $H(x)$ è una funzione one way se k è nota?
 - iii. Per k fisso, $H(x)$ una funzione one way se k non è nota?
4. (30 punti) Secret Sharing.
 - a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)
 - b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)
 - c. (10 punti) Descrivere l'applicazione dello schema $(2,3)$ considerando Z_{19} e il segreto $s=3$. (scegliere dei coefficienti casuali)